

实验名称	授课教师	实验时间
实验5.2 光照度数据采集模块通信编程	郭忠文	5.6

该实验为网口通信实验，计算机通过网口采集室内光照度传感数据并进行解析。通过该实验，了解真实设备与计算机互联的方式，提高编程能力。

一、实验目的

通过编写传感设备采集数据及控制软件，培养通过编程进行网络通信接口传感数据采集以及进行设备控制的能力，为物联网系统综合数据采集软件的设计与开发打下基础。

二、实验要求

根据实验内容，预先编写数据采集及控制软件，实验过程中认真调试、思考和记录，掌握利用软件自动控制设备的方法，撰写实验报告。

三、实验内容

将笔记本电脑利用 RS485-Ethernet 转换器连接光照度传感器，编写数据采集程序，通过网络接口获取光照度传感数据，把解析后的光照度数据写入笔记本电脑桌面文本文件，文件以姓名加学号命名，每次采集的数据在文件中占据一行，每行的开头为采集数据的时间格式为“YYYY-MM-DD, hh:mm:ss”。不同数据项以“;”号分隔。

四、实验设备

- (1) 笔记本电脑一台
- (2) RS485-Ethernet 转换器一个；
- (3) 光照度传感器一个；
- (4) DC-12V 电源一个；
- (5) DC 一分二电源线一根；
- (6) DC-022B 直流电源线一根；
- (7) 接线端子一对；
- (8) 网线一根；

五、通信协议

室内光照度传感器量程是 0-65535Lux，光照度传感设备数据获取命令为:01 03 00 00 00 01 84 0A，接收到命令后会返回测试数据，如：01 03 02 00 79 79 A6，具体数据解析内容见表1和表2。

表1：数据获取命令对照表

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
发送命令	01	03	00	00	00	01	84	0A
说明	地址	功能码	起始地址	起始地址	数据长度	数据长度	CRC 校验码	CRC 校验码

表2：返回数据解析对照表

字节	1	2	3	4	5	6	7
返回数据	01	03	02	00	79	79	A6
名称	地址	功能码	长度	数据 1	数据 1	CRC 校验码	CRC 校验码

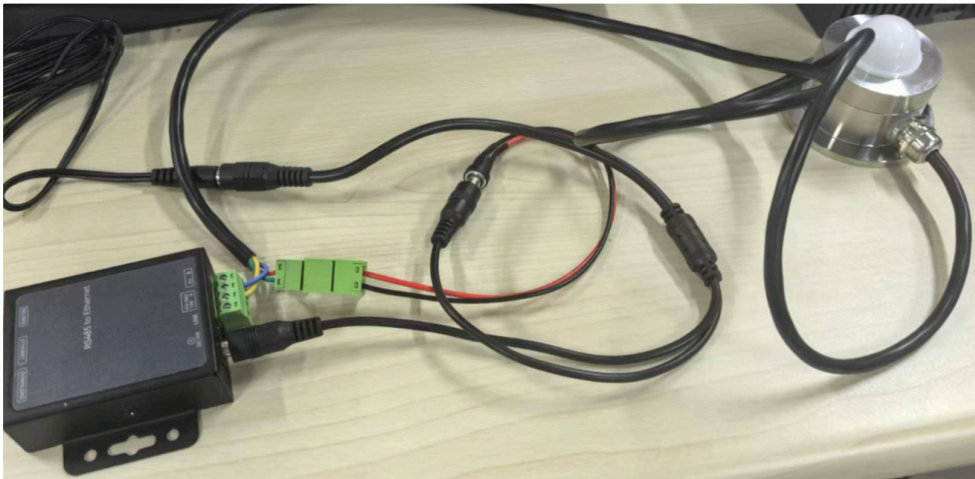
传感器返回数据为 0x0079 转换为十进制数值为 121，照度值为 121。

六、实验步骤

打开实验箱，里面有四个白色实验模块盒，每个模块盒中存放着一套实验设备，请打开标有“模块二 光照感知与传输配件”的实验模块盒。

（1）打开“模块二 光照感知与传输配件”实验盒，其中有一个 DC-12V 电源、一根 DC 一分二电源线以及一根 DC-022B 直流电源线，用于为光照度传感器以及 RS485-Ethernet 转换器提供所需电能，根据图 5.2.1 所示，将线路进行连接，没有连接 DC-022B 直流电源线的一头直接与 RS485-Ethernet 转换器相连，连接 DC-022B 直流电源线的一头则通过接线端子，将 DC-022B 直流电源线红色线路与光照度传感器红色线路相连接，黑色线路与光照度传感器绿色线路相连接。**注意：此时不要通电，做完后续步骤全部连接完成，检查线路正确后再通电。**

（2）光照度传感器的信号线是根据颜色区分，其中红线绿线与 DC-022B 直流电源线的红线黑线对应相连，黄线则与 RS485-Ethernet 转换器的 A+连接，蓝线与 RS485-Ethernet 转换器的 B-相连接，同时 RS485-Ethernet 转换器与笔记本电脑通过网线进行相连。电源线、光照度传感器与 RS485-Ethernet 转换器的实物连接图如图所示。根据图中的连接方式将实验盒中的 RS485-Ethernet 转换器、光照度传感器与本地计算机进行相连。



（3）设备连接完成后检查线路是否正确，在检查无误后插上电源进行通电。随后进行通信调试，以确保硬件通信线路正常。如果线路连接正常，在通电后 RS485-Ethernet 转换器的 LINK 指示灯会每隔 2 秒进行闪烁，表示线路检查完毕，但 TCP 连接还未建立。接下来开始设置各项参数，为建立 TCP 连接做准备，首先对本地计算机对应的以太网网络适配器属性进行配置以确保本地计算机与转换器在同一网段下，具体参数设置如图所示。

正在识别...
无法访问 Internet

身份验证设置		编辑
按流量计费的连接 连接到此网络时，某些应用可能具有不同的功能以减少数据使用。		关 ☐
设置流量上限，以帮助控制在此网络上的数据使用量		
IP 分配:	手动	
IPv4 地址:	192.168.0.193	编辑
IPv4 掩码:	255.255.255.0	
IPv4 网关:	192.168.0.1	
DNS 服务器分配:	手动	编辑
IPv4 DNS 服务器:	8.8.8.8 (未加密)	
聚合链接速度(接收/传输):	10/10 (Mbps)	复制
本地链接 IPv6 地址:	fe80::89a3:3d83:124a:bec5%15	
IPv4 地址:	192.168.0.193	
IPv4 默认网关:	192.168.0.1	

随后访问192.168.0.80页面对RS485-Ethernet转换器的相关信息进行配置，首先进入登录界面，输入账户名 admin，密码12345678。

admin

.....

登录

登录成功后界面如下图所示，可以看到 RS485-Ethernet 转换器的默认本机 IP 地址为 192.168.0.80、子网掩码默认为 255.255.255.0、以及网关地址默认为 192.168.0.1 等。如需修改和配置 RS485-Ethernet 转换器的相关参数，可以在本页面下更改后保存设置并重启后即可。

本机IP设置

端口参数

业务心跳包

业务注册包

HTTP 参数

DTU云与数据转换

轮询设置1

轮询设置2

模块管理

参数

DHCP: 静态IP

本机IP: 192.168.0.80

子网掩码: 255.255.255.0

网关地址: 192.168.0.1

DNS地址: 114.114.114.114

MAC地址: 70-19-88-15-DF-C2

版本号: 475_V2.3.1_D20240905

保存设置 不保存设置

帮助

- DHCP:** 开启后,设备IP将从DHCP服务器租借,IP地址将不再192.168.0.80,通过Reload恢复
- MAC:** MAC地址只能通过口修改

端口参数页面如下图所示，该页面下可以配置与传感器交互有关的波特率、数据位等相关串口信息，本实验中光照度传感器的相关串口信息如波特率、数据位、校验位、停止位分别为 9600bps、8bit、None、1bit，除此以外该页面下还可以配置主本地端口、RS485-Ethernet 转换器工作方式等信息。本实验中注意要将 RS485-Ethernet 转换器的工作方式选为 TCP Server(本地计算机的工作方式为 TCP Client)，配置完参数后检查是否一致，随后点击“保存设置”。

本机IP设置

端口参数

业务心跳包

业务注册包

HTTP 参数

DTU云与数据转换

轮询设置1

轮询设置2

模块管理

参数

波特率: 9600 bps

数据位: 8 bit

校验位: None

停止位: 1 bit

DSCTIME: 120 (0,10~65535)

ACKTIME: 1800 (0,10~65535)

PortTIME: 1800 (0,10~65535)

定时重启: 0 (0,10~2592000)

LINKTIME: 3 (0~65535)

网络数据头: 关闭网络数据头

主本地端口: 10123 (0~65535)

主远程端口: 0 (1~65535)

工作方式: TCP Server

设备账号: admin

设备密码: 12345678

主远程服务器地址: 192.168.0.73

保存设置 不保存设置

帮助

最后打开“璎雾实验系统\工具”文件夹中的网络助手软件（如果使用自己的笔记本，需从璎雾系统所在计算机上拷贝网络助手软件到个人笔记本），进行通信调试，检验硬件通信线路是否正常。如下图网络助手调试页面所示，协议类型选择 TCP Client，本地主机地址选择之前配置好的地址，在此示例中为 192.168.0.193，远程主机地址及端口号为之前配置好的转换器的本机 IP 及主本地端口，在此示例中为 192.168.0.80:10123。接收区与发送区的命令均设置为十六进制发送接收。点击连接后，可以看到 RS485-Ethernet 转换器的 LINK 指示灯快速闪烁，表示 TCP 连接建立成功，随后在数据发送区输入数据获取命令后点击发送，如果数据接收区有返回数据，则表明通信调试成功。

网络调试助手(《物联网工程设计与开发》实验专用程序, https://www.starjy.com)

网络设置

协议类型

TCP Client

本地主机地址

192.168.0.193

远程主机地址及端口号

192.168.0.80:10

断开连接

发送区命令设置

字符串发送

十六进制发送

接收区命令设置

字符串接收

十六进制接收

循环发送

数据接收区

数据发送区

发送

发送: 0 接收: 0 复位

(4) 根据实验内容编写数据采集控制程序以实现类似网络助手软件的功能，即设备之间 TCP 连接的建立、十六进制数据的发送与接收，并按照实验内容要求将解析后的光照度数据写入笔记本电脑桌面文本文件。完成上述配置后，RS485-Ethernet 转换器充当 TCP 服务器端(server)，而本地计算机则作为 TCP 客户端(client)同时计算机与转换器处于同一网段，此时双方可进行 TCP 通信。学生需在计算机上使用编程语言(如 Python、C++等)编写 TCP client 程序，指定转换器的 IP 地址和端口号，建立 TCP 连接，根据数据获取命令对照表，发送并获取光照度数据，随后根据返回数据解析对照表，解析获取的数据。此次实验只使用到 RS485-Ethernet 转换器网口连接功能，无需安装额外驱动程序来获取数据。

七、问题回答

简述实验结果

实验成功通过 RS485-Ethernet 转换器建立了本地计算机，作为 TCP 客户端，与光照度传感器，通过转换器作为 TCP 服务器端，之间的稳定网络通信。编写的 Python 数据采集程序能够按照设定的通信协议准确向传感器发送请求，并成功接收返回的字节流数据。程序对返回数据进行了正确解析，将数据区的高低位字节提取并转换为十进制的实际照度值。最终，程序按照实验要求的“YYYY-MM-DD，hh:mm:ss;照度值”格式，将带有时间戳的实时数据连续、自动地写入了以“翟一航_23020011046.txt”命名的文本文件中。采集到的数据格式规范、记录完整，验证了软硬件结合进行物联网数据采集的可行性与正确性。

采集程序源代码和存储数据的文本文件

源代码

```
1 import socket
2 import time
3 import datetime
4 import os
5
6 # 1. 通信参数配置
7 SERVER_IP = '192.168.0.80'
8 SERVER_PORT = 10123
9
10 # 光照度数据获取十六进制命令: 01 03 00 00 00 01 84 0A
11 CMD_REQUEST = bytes.fromhex('01 03 00 00 00 01 84 0A')
12
13 def get_desktop_path():
14     """获取当前系统的桌面路径"""
15     return os.path.join(os.path.expanduser("~"), 'Desktop')
16
17 def main():
18     # 2. 配置文件名及保存路径
19     student_name = "翟一航"
20     student_id = "23020011046"
21     file_name = f"{student_name}_{student_id}.txt"
22     file_path = os.path.join(get_desktop_path(), file_name)
23
24     print(f"[*] 数据将保存在桌面: {file_path}")
25
26     # 3. 创建TCP Socket客户端
27     client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
28     client_socket.settimeout(5.0) # 设置网络超时时间为5秒
29
30     try:
31         print(f"[*] 正在连接到服务器 {SERVER_IP}:{SERVER_PORT} ...")
32         client_socket.connect((SERVER_IP, SERVER_PORT))
33         print("[+] TCP连接建立成功! 开始循环采集数据 (按 Ctrl+C 停止)...\n")
34
35         # 循环采集数据
36         while True:
37             # 步骤 A: 发送数据获取命令
38             client_socket.send(CMD_REQUEST)
39
40             # 步骤 B: 接收返回数据 (预期返回7个字节, 如: 01 03 02 00 79 79 A6)
41             response = client_socket.recv(1024)
42
```

```

43         if len(response) ≥ 7:
44             # 步骤 C: 解析返回数据
45             data_high = response[3]
46             data_low = response[4]
47
48             # 将高低位两个字节组合成十进制照度数值
49             illuminance_lux = (data_high << 8) | data_low
50
51             # 步骤 D: 格式化时间戳
52             current_time = datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d, %H:%M:%S')
53
54             # 步骤 E: 拼接文本行
55             data_line = f"{current_time};{illuminance_lux}"
56
57             # 在控制台打印实时状态, 方便观察和调试
58             hex_response = " ".join([f"{b:02X}" for b in response])
59             print(f"收到原始十六进制数据: {hex_response} → 解析照度值为: {illuminance_lux}
Lux")
60
61             # 步骤 F: 将解析后的数据写入文件, 每条占据一行
62             with open(file_path, 'a', encoding='utf-8') as f:
63                 f.write(data_line + '\n')
64         else:
65             print("[-] 接收到的数据不完整或未收到数据。")
66
67         # 等待2秒后进行下一次采集
68         time.sleep(2)
69
70     except ConnectionRefusedError:
71         print("[-] 连接被拒绝!")
72     except socket.timeout:
73         print("[-] 通信超时!")
74     except KeyboardInterrupt:
75         print("\n[*] 收到停止指令, 数据采集已结束。")
76     finally:
77         # 关闭网络套接字连接
78         client_socket.close()
79         print("[*] TCP连接已安全断开。")
80
81 if __name__ == '__main__':
82     main()

```

文本文件

```

1 2026-05-06, 12:00:56;176
2 2026-05-06, 12:01:10;1362
3 2026-05-06, 12:01:15;274
4 2026-05-06, 12:01:22;48
5

```

编写数据采集软件及软件调试的关键步骤

1. 参数配置与初始化: 设置目标IP (192.168.0.80) 和端口 (10123), 并配置文件保存路径和待发送的十六进制指令。

2. **建立网络连接**：创建TCP Socket连接传感器。

调试关键点：连接后需增加短暂延时，等待TCP三次握手彻底完成，避免指令发送过早导致收不到数据。

3. **数据收发与解析**：循环发送获取指令，接收返回的字节流数据，并将代表数据的高低位字节合并转换为十进制照度真实值。

4. **格式化与存储**：获取当前系统时间并按规定格式化，将其与照度值用分号拼接后，按行追加写入到本地TXT文件中。

八、实验过程中遇到的问题和解决方法

IP 和网关都正确配置但是无法连接上传感器

解决方法：

经问题排查后发现是传感器接线接触不良，重新接线后成功连接

成功连接并发送数据获取命令但是却无法收到返回数据

解决方法：

成功连接之后需要等待 TCP 进行三次握手，否则发送的数据无法到达服务器，在 `connect` 命令后加上 `sleep` 命令，给 TCP 建立充分的时间，成功收到数据。